



T.C.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

PROJE ÖDEVİ

KONU: VERİTABANI VE FIREBASE KULLANIMI

1030510299 – EMİNE KILIÇ

DERS ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ FEHİM KÖYLÜ

Veritabanı ve Firebase Kullanımı

1. Veritabanı Nedir?

Veritabanı, verilerin organize bir şekilde saklandığı ve gerektiğinde hızlı bir şekilde erişildiği sistemlerdir. Veriler, tablolar, koleksiyonlar veya nesneler şeklinde yapılandırılabilir. Mobil uygulamalarda kullanıcı bilgileri, mesajlar veya içerikler gibi veriler genellikle veritabanlarında saklanır.

2. Firebase Nedir?

Firebase, Google tarafından geliştirilen ve mobil ve web uygulamaları için backend hizmetleri sunan bir platformdur. Firebase, kimlik doğrulama, veritabanı, depolama, analiz ve bildirim gönderme gibi birçok hizmeti bir arada sunar. Özellikle küçük ve orta ölçekli uygulamalar için hızlı geliştirme imkanı sağlar.

3. Firebase ile Veritabanı Kullanımı

Realtime Database

Firebase Realtime Database, verileri JSON formatında saklayan ve değişiklikleri anlık olarak senkronize eden bir veritabanıdır. Gerçek zamanlı uygulamalar için uygundur.

Firestore

Firestore, Firebase'in daha gelişmiş, ölçeklenebilir ve sorgu odaklı yeni nesil veritabanıdır. Veriler koleksiyonlar ve belgeler (documents) şeklinde organize edilir.

4. Basit Kod Örnekleri

Realtime Database Basit Kullanım

dependencies:

```
firebase_core: latest_version  
firebase_database: latest_version
```

```
void writeData() {  
  DatabaseReference ref = FirebaseDatabase.instance.ref("kullanicilar/123");  
  ref.set({  
    "ad": "Emine",  
    "yas": 24});  
}
```

Firestore Basit Kullanım

dependencies:

cloud_firestore: latest_version

firebase_core: latest_version

```
void addUser() {  
  FirebaseFirestore.instance.collection('kullanici').add({  
    'ad': 'Emine',  
    'yas': 24,  
  });  
}
```

5. Sonuç

Firestore, mobil uygulamalarda hızlı ve güvenilir veritabanı çözümleri sunar. Realtime Database anlık veri senkronizasyonu sağlarken, Firestore daha güçlü sorgu yetenekleri sunar. Firestore ile veritabanı kullanımı, uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır.